佐 证 材 料

系统功能实证 · 测试验证数据 · 试点材料 · 原创性声明

团队名称：一起搞事情

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

日期：2026 年 10 月

证据范围与结论边界

本册材料用于支撑 LearnLab 跨学科智能学习平台的可运行性、算法实现与教学试点效果，共六章。所有数据均来自团队实际搭建并已上线运行的系统（`https://www.dreamlast.cn`），以及面向真实学生开展的教学试点。

材料按**证据类型**分为四类，各自支撑不同层面的结论，**不互相替代**：

证据类型	内容	能支撑的结论
功能与实现验证	第一章测试数据摘要、第二章算法离线评估	系统可运行、算法实现正确、接口稳定——属**软件层面**证据
功能界面实证	第三章 13 张系统截图	页面与操作入口存在、功能链路可达——属**功能存在性**证据
试点数据	第五章前后测问卷统计、满意度问卷、学生反馈原文	教学场景下学生的知识掌握变化与使用体验——属**应用效果**证据
合规材料	第四章知情同意书、第六章原创性声明	数据采集的伦理合规性与作品原创性

阅读提示：（1）截图中出现的测试账号、姓名、分数、次数为界面演示数据，试点统计结论以第五章问卷为准；（2）问卷为匿名回收，报告仅呈现聚合统计，不含个人可识别信息；（3）各类证据对应不同问题，本文在每章开头均说明该章证据的适用范围，请勿跨章套用结论。

一、测试验证数据摘要

平台全部验证脚本随网盘材料《…源代码.zip》交付（backend/scripts/），按《…运行说明.pdf》操作，以下结果均可一键复现。另有提交前全系统实测 3 轮：24 个页面逐页遍历零 JS 错误、API 全接口 26 项通过（含越权访问 403 校验）、新用户注册到成就解锁 11 步全旅程零异常、生产环境 24 小时零 500 错误。

验证项	范围	结果	能说明什么
算法层专项断言	BKT/IRT/FSRS/MAB/GKT/NCD 等 11 类	116/116 通过	算法实现正确、边界行为符合预期
算法接线 API 冒烟	演示库真实数据训练 IRT/GKT/趋势学习器 + MAB 闭环回传	38/38 通过	算法与接口调用链可端到端运行
后端全路由冒烟	211 个路由逐一调用	0 崩溃	接口可达，无未捕获异常
核心功能回归	跨学科链路/试点报告/故障实验/实验日志	29/29 通过	核心业务功能可用
数据流验证	学习行为 → 画像 → 路径 → 效果全链路	23/23 通过	数据在各环节正确流转
Agent/LLM 专项	多智能体编排/降级链/防幻觉守卫	23/23 通过	LLM 容错与防护机制生效
前端 E2E	学生端与教师端 Playwright 用例	59/59 通过	用户操作流程可走通
MNA 数值对照	RC/RL/C 电路暂态对照教科书解析解	9/9 通过	电路求解数值正确
真实环境部署验证	腾讯云 + Nginx + HTTPS 生产环境	24h 零 500	生产环境稳定可用
全系统提交前实测	24 页逐页遍历 + API 26 项 + 新用户 11 步全旅程	零 JS 错误	全链路无阻断性缺陷

结论边界：上表为**软件实现与可复现性**层面的证据，证明系统能跑通、算法实现无误、接口稳定。真实学生的学习效果与满意度证据见第五章试点问卷，算法预测能力见本章第二章离线评估——三类证据各自对应不同问题，互为补充。

二、算法效果对照设计

平台内置七处“传统方法 vs 算法”可量化对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐），试点期间数据自动落库，用于产出应用效果的量化对比（详见技术方案六（三））。

（一）知识追踪模型离线评估（时间留出验证）

评估方法：按学生作答的时间顺序留出最近作答作为测试集，模型参数仅用更早作答拟合，避免用未来数据预测过去。评估数据取自系统运行期间积累的学生作答记录，共 222 条（训练 152 条、留出 70 条中 43 条可评估），覆盖 21 个已拟合知识点。

模型	AUC（95% 置信区间）	LogLoss	Brier	准确率
BKT（本平台）	**0.9051**（0.7716–0.9919）	**0.5591**	**0.0835**	**0.9070**
最近 5 次正确率（基线）	0.8970（0.7929–1.0000）	1.1922	0.0961	0.8837
训练集多数类（基线）	0.5000	0.7573	0.2689	0.6279

结果说明：BKT 在 **AUC、LogLoss、Brier、准确率四项指标上均优于两条基线**。其中“最近 5 次正确率”是教学中常用的经验做法，BKT 相对它的优势体现在概率校准质量上（Brier 0.0835 对 0.0961，LogLoss 0.5591 对 1.1922）——即不仅判断更准，输出的掌握度概率也更可信，这正是自适应路径与记忆调度决策所依赖的。

评估口径说明：评估脚本 `evaluate_algorithms.py` 随网盘源码包交付，数据量增长后可直接重跑复现。训练集 AUC 仅用于拟合诊断，泛化效果以留出集结果为准。

（二）对照点与验证脚本索引

七处对照点（掌握度测量/路径成本/知识追踪/掌握度传播/记忆调度/路径调整策略/选题与资源推荐）的实现与可量化指标见技术方案六（四）；对应的离线评估、API 全链路与功能回归脚本均随网盘源码包交付（`backend/scripts/`），可一键复现。

三、系统功能实证

以下 13 张截图全部来自线上运行系统（https://www.dreamlast.cn），覆盖学生端、教师端与试点场景。

证据说明：本节截图用于核对**页面存在、操作入口与结果呈现**。截图中的测试账号、姓名、分数、次数均为演示数据，不作为试点统计结论；各功能的效果依据分别由第一章测试数据、第二章算法离线评估与第五章问卷统计支撑，不以截图为凭。每张图下另附该图的具体证据边界。



图 1　平台登录页：支持账号登录、学生注册与体验账号



图 2　学生仪表盘：学习进度、每日练习与知识点掌握度环形图

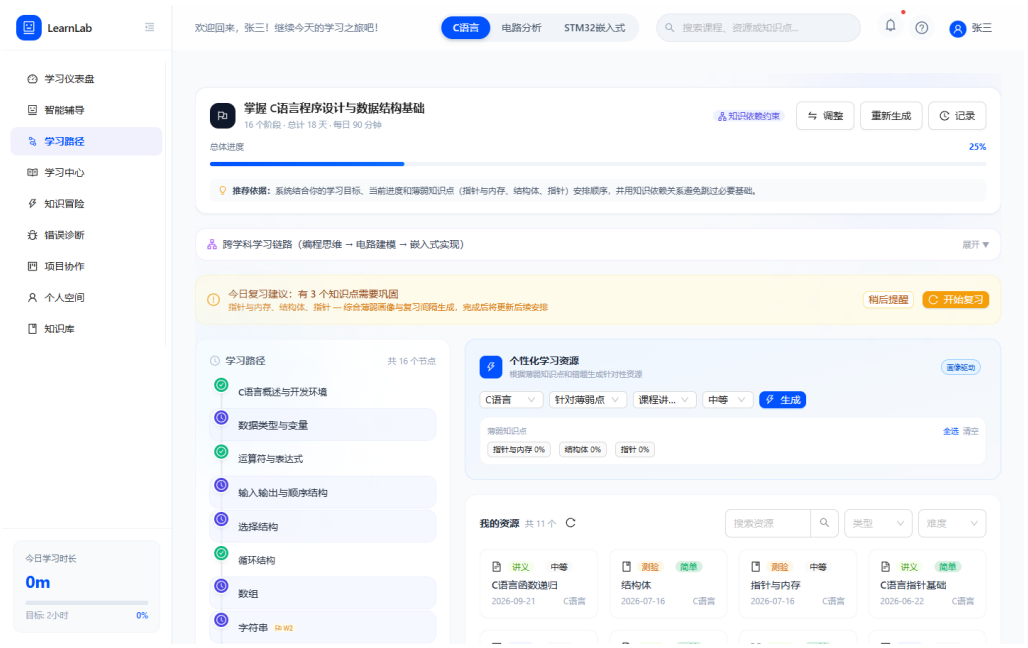


图 3　个性化学习路径：ADPP 算法生成的 16 阶段跨学科计划与复习建议

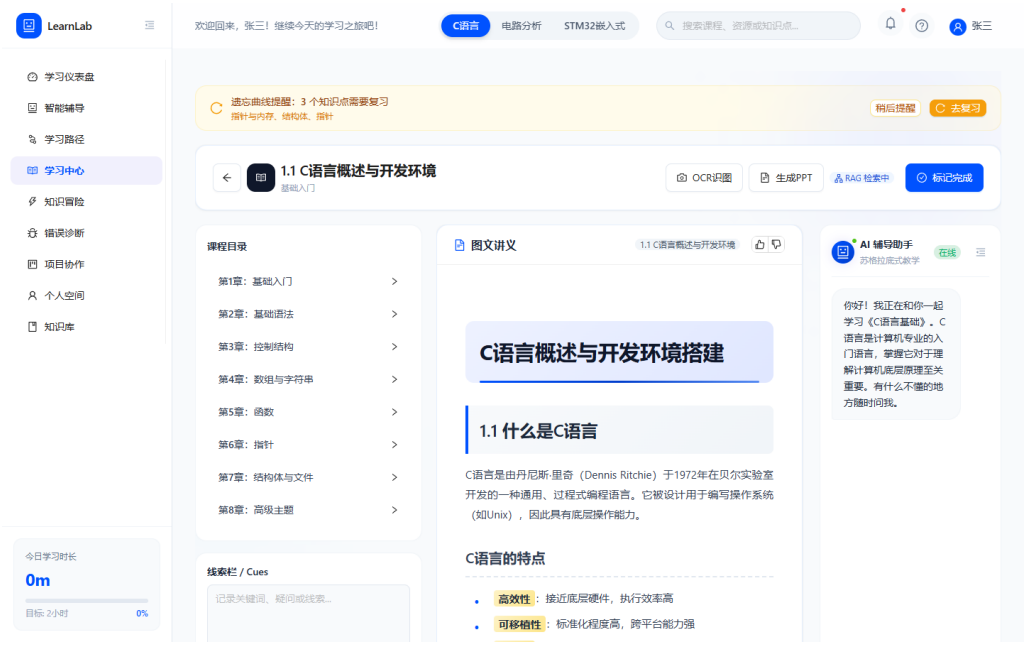


图 4　学习中心：课程目录、图文讲义、康奈尔线索栏与 AI 辅导助手三栏阅读视图

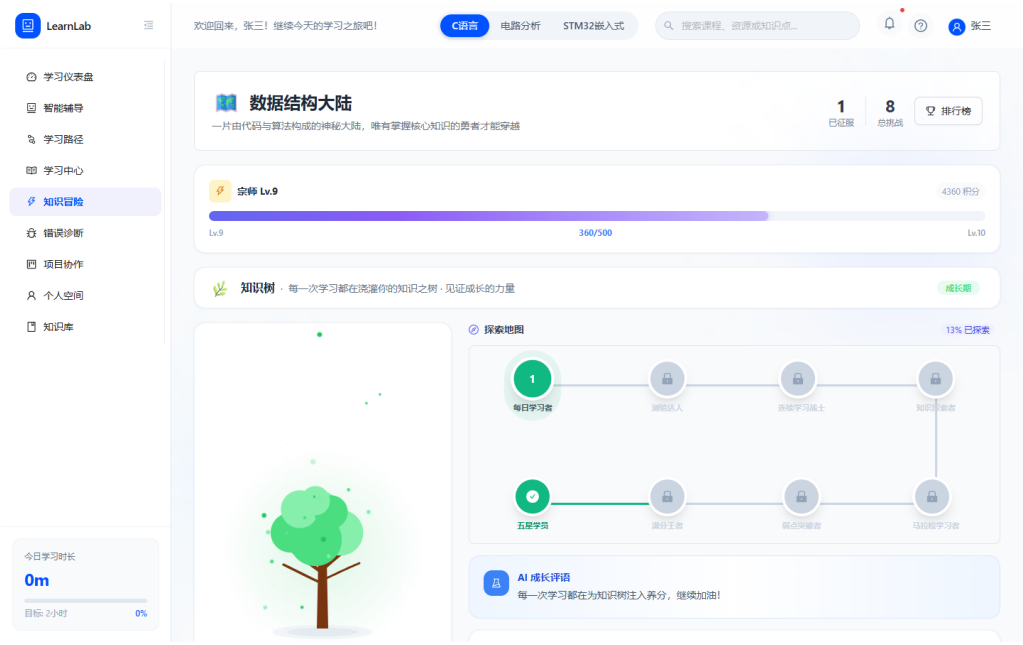


图 5　知识冒险：游戏化挑战地图与知识树成长体系



图 6　多维排行榜：学习成长/连续学习/知识掌握/闯关挑战/AI 协作/进步最快六维度



图 7　AI 智能辅导：苏格拉底式引导对话，支持 RAG 检索增强与流式输出

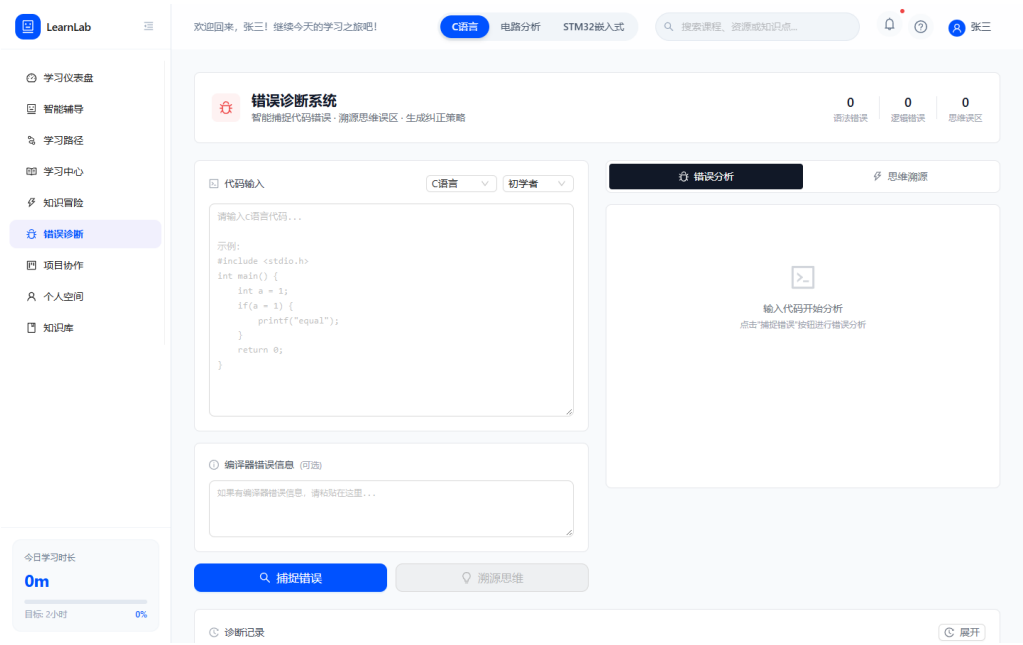


图 8　错误诊断系统：语法错误/逻辑错误定位与思维误区溯源（tree-sitter 静态分析 + AI 评估）

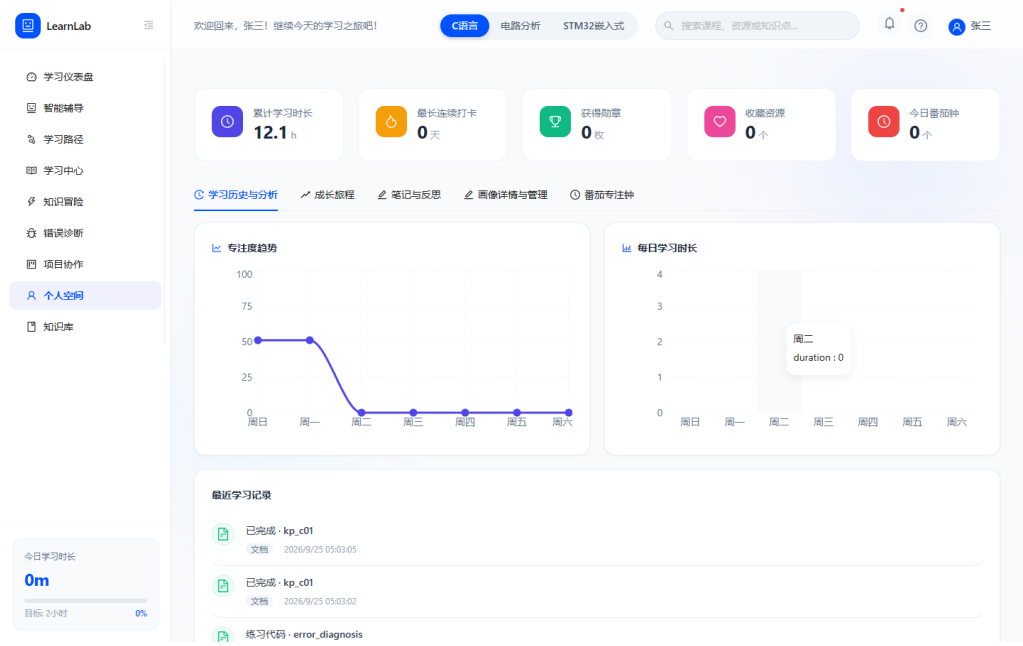


图 9　个人空间：学习时长、勋章徽章、专注度趋势与学习历史

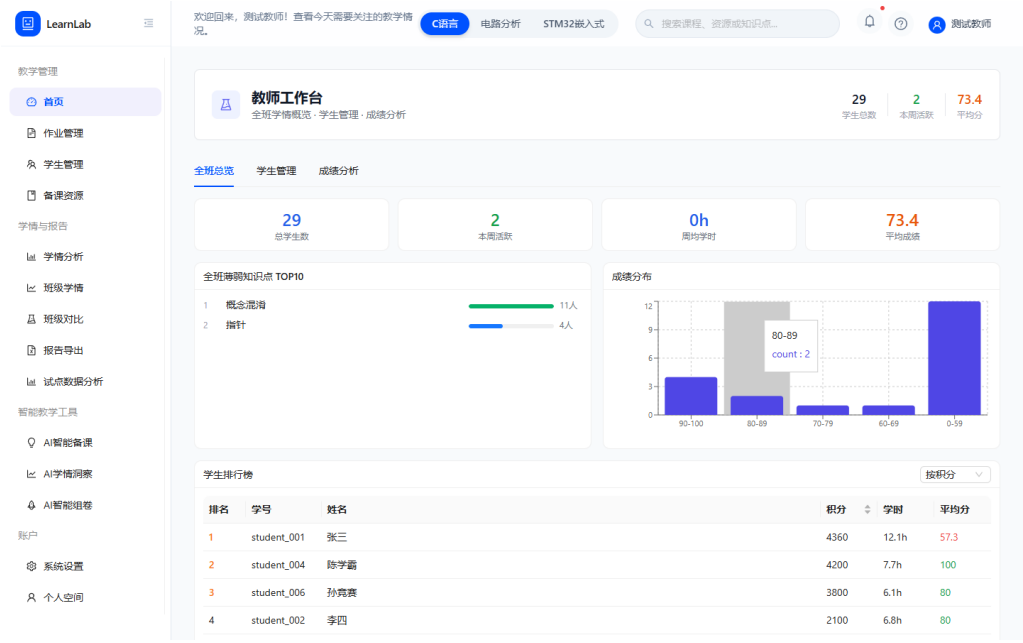


图 10　教师工作台：全班学情概览、薄弱知识点 TOP10 与成绩分布



图 11　学情分析：班级薄弱知识点分布与薄弱领域统计



学生	学习记录	学习时长(h)	掌握知识点	测验次数	平均分	最高分
student_001	16	0.1	1	9	61.7	75
202621047004	1	0.1	1	1	75	75
202621156129	5	0	5	1	0	0
202621048017	4	0	1	0	0	0
202621047022	4	0	0	0	0	0

图 12　试点数据分析：五维学习数据聚合与掌握度趋势，支持一键导出报告（Markdown）



图 13　AI 智能组卷：输入主题与知识点，AI 自动生成多题型试卷

截图证据边界说明

为便于评审核对，逐图说明该截图能支撑的结论范围：

图号	可支撑的结论	边界（不由此图得出的结论）
图 1	登录入口含账号登录、学生注册与体验账号三种方式	认证与权限隔离另由 E2E 用例与越权访问 403 校验支撑
图 2	仪表盘呈现进度、练习与掌握度三类信息	学习效果以第五章问卷与第二章算法评估为准
图 3	路径含知识节点、跨学科链路与复习建议	路径规划质量由算法断言与“传统 vs 算法”对照点支撑
图 4	学习中心为三栏阅读布局，讲义与 AI 助手同屏	讲义内容的深度与迭代进展见技术方案六（三）反馈驱动迭代
图 5/6	游戏化挑战与六维排行榜的页面形态	学习动机与坚持度见第五章问卷反馈
图 7	苏格拉底式追问与学情侧栏的实际交互形态	回答质量的保障机制见技术方案三（三）6 防幻觉体系
图 8	错误分类呈现与思维误区溯源的界面	诊断功能链路可达；分类准确率本册未单独标定
图 9	学习时长、勋章与专注度趋势的呈现方式	时长来自系统埋点，与问卷自陈使用时长为互补的两个口径
图 10/11	教师端学情概览与薄弱领域分析的页面存在	教师端功能形态；真实班级学情由系统实时采集
图 12	试点报告模块与导出入口可用	报告含掌握度趋势与参与分布；问卷逐题统计以第五章为准
图 13	组卷功能可按主题与知识点生成多题型试卷	组卷功能可用；生成结果支持教师人工审校后下发

四、试点知情同意书

一、项目介绍

LearnLab 是面向学习者的智能学习辅助系统，本次试点旨在评估系统的可用性与学习效果，收集用户反馈用于产品迭代优化。本次试点为 AI+X 跨学科智能创新应用竞赛项目研究，非商业用途。

二、您的权利

1. 参与本次试点完全自愿，您可以随时无理由退出，不会受到任何负面影响。

2. 所有采集信息仅用于本项目研究，项目所有数据匿名化处理（以编号 SY01、CK01 等代称），不会泄露您的姓名、学号等个人隐私信息，不会对外公开您的个人身份。

3. 您可以随时向项目团队询问试点相关问题。

三、试点内容

您将使用 LearnLab 系统（网页端）开展 1-2 周的学习任务；前测与后测问卷通过微信小程序在线填写，无需纸面作答。

四、数据说明

本次收集问卷答案与系统使用行为数据，仅用于本项目效果分析，原始数据

不会对外共享；试点报告中仅呈现匿名汇总统计结果。

五、知情确认方式

参与学生均已在线收到并阅读本知情同意书；通过微信小程序在线填写并提交问卷，即视为自愿参与本次试点并同意上述数据使用方式，无需纸面签名。

如对试点有任何疑问，可联系项目团队（LearnLab 项目组，队长：马其瑞）。

五、试点前后测问卷与结果

试点采取“先测—使用—后测”的配对设计：**同一批 20 名学生**在**使用 LearnLab 之前**填写前测问卷，随后在平台上完成学习任务，**使用之后**再填写后测问卷与满意度问卷。问卷通过微信小程序在线发放与回收，全部匿名（以试点编号代称，不收集姓名学号），参与学生提交问卷即视为知情同意。

前测 **20 份全部回收**；后测回收 **17 份**（3 名学生未提交后测），已回收部分与所属学生的前测构成配对。**以下各题保留问卷原题，方框后为实际回收后的作答统计**。按知识领域汇总前后测正确率：

知识领域	前测正确率	后测正确率	变化
电路分析（戴维南等效）	80%（16/20）	88%（15/17）	+8 个百分点
编程概念（指针/数组）	55%（11/20）	53%（9/17）	−2 个百分点

其中电路分析方向前测考查“已知开路电压与内阻求负载电压”的正向计算，后测考查“由开路电压与短路电流反推内阻”的逆向换算，难度有所加深，正确率仍由 80% 提升至 88%。编程概念方向正确率基本持平，该题组前后测均为易错题，说明其为本轮学习难点，需在讲义中加强原理讲解；平台已据此按“原理铺垫—数值演算—图示”三段式扩充相关讲义。问卷第 5–8 题与后测满意度部分为配对反馈，可直接统计。

前测（使用系统前填写，回收 20 份）

第一部分　基础信息

1. 你的年级：

■大一（20 人，100%）　□大二　□大三　□大四

2. 你对【本项目对应学科】的熟悉程度：

□完全不了解（4 人，20%）　■了解一点（16 人，80%）　□比较熟悉　□非常熟悉

第二部分　能力前测题目

3. 下面关于 C 语言指针 `int *p = &a;` 说法正确的是：**（正确率 55%，11/20）**

□ A. p 中存放的是变量 a 的值（3 人，15%）

□ B. *p 代表指针变量 p 的地址（5 人，25%）

■ C. p 中存放的是变量 a 的内存地址（11 人，55%　正确答案）

□ D. *p = &a 写法完全不合法（1 人，5%）

4. 某二端网络开路电压 U_{OC}=12V，戴维南等效内阻 R_{eq}=2Ω，外接负载 R_L=4Ω，则负载两端电压为：**（正确率 80%，16/20）**

□ A. 12V（0 人）　■ B. 8V（16 人，80%　正确答案）　□ C. 6V（3 人，15%）　□ D. 4V（1 人，5%）

第三部分　学习习惯问卷

5. 你往往通过哪些方式学习相关知识?【多选题】

■课堂听讲（9 人）　■课本/PPT 自学（8 人）　■ B 站、短视频网课（16 人）　■刷题、练习训练（4 人）　■其他（3 人）

（*20* 人中 *16* 人以 *B* 站等短视频网课为主要学习渠道，远超课堂听讲，说明学生已习惯碎片化自学；但也正因缺乏体系化组织，下面第 *6* 题的困难集中指向“零散、不成体系”。）

6. 你在学习该类知识时，最大的困难是?【多选题】

■知识点抽象、看不懂原理（8 人）　■公式/代码容易忘（12 人）　■做题不会举一反三（4 人）

■学习枯燥、难以坚持（4 人）　■找不到合适练习资源（9 人）　■知识点零散、不成体系（12 人）

（“知识点零散、不成体系”与“公式/代码容易忘”并列首位（各 *12* 人，*60%*），直接对应平台的知识图谱与 *FSRS* 记忆调度设计。）

7. 平时自主学习该学科的频率？

■几乎不学（5 人，25%）　■每周 <2h（7 人，35%）　■每周 2-5h（7 人，35%）　■每周 >5 小时（1 人，5%）

8. 你是否使用过同类学习辅助系统/学习工具？

■从未使用（10 人，50%）　■偶尔使用（8 人，40%）　■经常使用（2 人，10%）

（*90%* 的学生此前从未或极少使用同类学习工具，本次试点对多数人而言是首次接触系统化 *AI* 学习辅助。）

后测（完成学习任务后填写，回收 17 份）

一、能力后测

1. 下面关于数组与指针说法错误的是：**（正确率 53%，9/17）**

☐ A. 数组名为右值时等价于数组首元素地址（2 人，12%）

☐ B. a[i] 等价于 *(a+i)（2 人，12%）

☐ C. 指针变量可以执行 p++ 自增运算（4 人，24%）

■ D. 数组名 a 可以执行 a++ 运算（9 人，53%　正确答案）

2. 二端网络开路电压 U_{OC}=8V，短路电流 I_{SC}=2A，戴维南等效内阻为：**（正确率 88%，15/17）**

☐ A. 0.25Ω（1 人，6%）　■ B. 4Ω（15 人，88%　正确答案）　☐ C. 8Ω（1 人，6%）　☐ D. 16Ω（0 人）

3. STM32 中，GPIO 引脚复用功能是指：**（正确率 59%，10/17）**

■ A. 一个引脚可配置为普通 GPIO 或者外设功能（UART、SPI 等）（10 人，59%　正确答案）

☐ B. 一个引脚同时输出两种信号（3 人，18%）

☐ C. 引脚可以同时输入又输出（3 人，18%）

☐ D. 多个 GPIO 共用同一个寄存器（1 人，6%）

二、系统满意度问卷

4. 你每次平均使用时长大概是？

■ 5 分钟以内（1 人，6%）　■ 5-15 分钟（4 人，24%）　■ 15-30 分钟（7 人，41%）　■ 30-60 分钟（3 人，18%）　■ 60 分钟以上（2 人，12%）

（单次使用 *15* 分钟以上者合计 *71%*，说明学生的使用不是“点开即走”，而是进入了真实学习状态。）

5. 请对以下描述选择你的同意程度：

题项	非常不同意	不同意	一般	同意	非常同意
系统界面容易操作	0	0	2	11	4
系统提供的学习内容对我有帮助	0	0	0	12	5
我愿意继续使用该系统学习	0	0	2	9	6

（三项满意率：界面易操作 *88%*、内容有帮助 *100%*、愿意继续使用 *88%*，且三项均无“不同意”及以下评价。）

6. 在使用过程中是否遇到错误、卡顿、崩溃、页面错乱？

■完全没有（14 人，82%）　　■有少量小问题，不影响使用（3 人，18%）

□有问题，部分功能无法完成　　□严重问题，完全无法继续使用

（无一人选择“部分功能无法完成”或“完全无法继续使用”，即**零阻断性故障**。）

7. 如果遇到问题，请简单描述发生了什么，在哪个页面？（开放作答）

本题 17 人中 15 人未填写或填“无”，2 人给出具体描述，原文如下：

“有点乱，主界面内容过多”——指向学生仪表盘的信息密度；

“解释代码时有轻微卡顿但不影响响应仍较快”——指向代码解释功能的响应速度。

三、开放性反馈

8. 你认为 LearnLab 系统有哪些优点与不足？（开放作答）

17 份作答中，评价集中于“易上手、内容清晰、AI 辅导能力强”，不足集中在“使用指引缺失、内容可再深入、界面可再精简”。原文摘录如下（保留学生手写措辞）：

反馈类型	学生原文摘录（节选）
内容与功能	“内容丰富 ui 设计清晰”；“使用便携，内容全面清晰。目前没有发现不足。”；“辅导学习能力很强”；“很容易上手可记录学习时长也适合基础者使用很流畅”
整体认同	“做得挺好的，对我来说很够用”；“全是优点，没有不足”；“只有优点，无缺点”；“非常好”
界面与内容再深入	“页面可以做的更美观一点”；“登录快，内容可以再详细一点”；“可以添加一个使用指导”
结构重复	“有些部分存在重复，学习内容比较方便”

问卷结论小结：（1）能力维度，电路分析方向正确率由 80% 提升至 88%，且题目难度有所加深；编程概念方向 55%→53% 基本持平，该题组前后测均为易错题，提示内容建设应优先加强编程概念的讲解深度，平台已按同一规范扩充相关讲义；（2）满意度维度，内容有帮助 100%、界面易操作 88%、愿意继续使用 88%，零阻断性故障；（3）学生提出的“使用指引缺失”“内容可再深入”“界面可再精简”三条高频建议均已纳入平台迭代计划并逐项落实。

六、AI 工具使用与原创性声明

作品名称：LearnLab 跨学科智能学习平台

赛道：AI+X 跨学科智能创新应用竞赛

一、团队自主完成的工作

LearnLab 平台的系统设计、核心算法、软件开发和全部验证工作由我们团队独立完成，主要包括：

算法部分：ADPP 自适应 DAG 路径规划的求解实现、知识追踪与记忆调度（BKT/GKT/IRT/NCD/FSRS）的工程化实现与参数调优，以及多臂老虎机资源推荐策略。相关的离线评估脚本、116 项算法断言和 MNA 数值验证 9/9 的结果，均可通过网盘源码包一键复现；

系统部分：FastAPI 后端（39 个路由模块、211 个接口）、React 前端（学习中心三栏阅读布局、电路仿真交互、多智能体可视化）、SQLite 数据模型与 Alembic 迁移、部署脚本，均为团队编写；

教学内容：C 语言、电路分析、STM32 三门课的知识图谱、讲义和题库，由团队按公开教材的知识体系整理编写；

测试部分：29 项功能回归、23 项数据流验证、211 个路由冒烟，以及真实学生试点流程，均由团队设计并执行。

二、AI 工具的参与环节

开发过程中我们用过一些 AI 工具辅助开发，但没有用它们代替完成任何核心创新点：

环节	AI 工具的用途
代码辅助	代码补全、样例生成、报错排查参考。所有代码经过团队逐行审查、修改和测试之后才采用
平台内置 AI 功能	AI 辅导（讯飞星火 Spark，OpenAI 兼容接口）、组卷/备课/资源生成的文本生成，以及本地中文向量化模型。这些是平台被评审的产品功能，属于系统集成，不是开发代做
文档整理	技术方案部分段落的文字润色与格式整理。技术内容、数据和结论全部由团队核定
素材辅助	部分示意图的配色与排版建议

AI 生成的所有内容都经过人工核验与修正。算法公式推导、实验数据和评测结果的真实性，由团队负责。

三、第三方组件与来源声明

后端开源组件：FastAPI、SQLAlchemy、Alembic、Uvicorn 等（MIT/BSD 许可）；pyBKT、fsrs、mabwiser（开源算法库，用于对照与工程化封装）；

前端开源组件：React、Ant Design 5、Recharts、Monaco Editor 等（MIT 许可）；

外部 AI 服务：讯飞星火大模型（OpenAI 兼容接口）、火山引擎文生图接口，均为公开商业 API，调用过程不涉及训练数据投入；

教学内容参考公开教材的知识体系编写，未复制任何受版权保护的教材原文章节。

四、原创性承诺

我们团队承诺：

1. 本作品不存在代做、抄袭、剽窃他人成果的行为；

2. 没有伪造实验数据、用户数据或评测结果；
3. 试点数据均已获得参与者知情同意，并做了匿名化处理；
4. AI 工具的使用范围和方式如上文如实声明，核心创新点与主要工作量由团队自主完成；
5. 如有违反，愿意接受大赛组委会的相关处理决定。

团队名称：一起搞事情

队长签字： 

日 期：2026 年 10 月 3 日